InHand Networks

网管型工业交换机

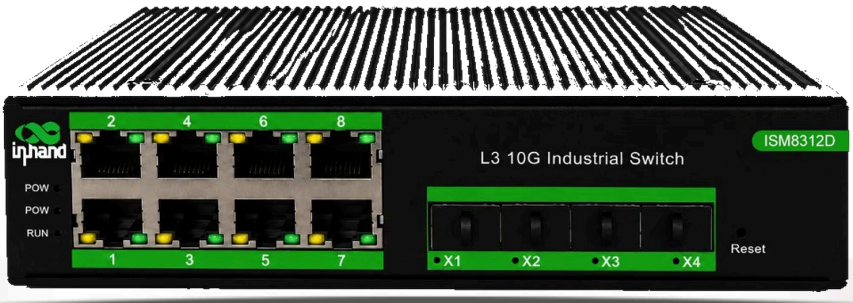
ISM8312D-S

导轨安装

无风扇

PoE

双电源



1. 产品概述

ISM8312D-S 面向大型网络汇聚与中小型网络核心，提供万兆上行、完整三层能力与 PoE 供电。

ISM8312D-S-4XGSFP-8GT-48 是一款万兆三层网管型工业 PoE 交换机，配备 4 个万兆 SFP+ 光口和 8 个 10/100/1000M Base-T 自适应电口，1-8 口支持 IEEE 802.3af/at PoE，具备先进的硬件处理能力和丰富的业务特性。产品支持 IPv4/IPv6 硬件双栈及线速转发，提供高容量交换能力，使客户能够从容应对 IPv6 时代的组网需求。该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，具有 -40℃ ~ +80℃ 的工作温度和良好的 EMC 电磁兼容性能，能适应恶劣工业环境。导轨式安装与宽温操作，使其成为一款可靠的工业级设备，为工厂自动化、智能交通、视频监控等应用组建快速稳定的网络终端接入提供安全可靠的解决方案。

产品特点：

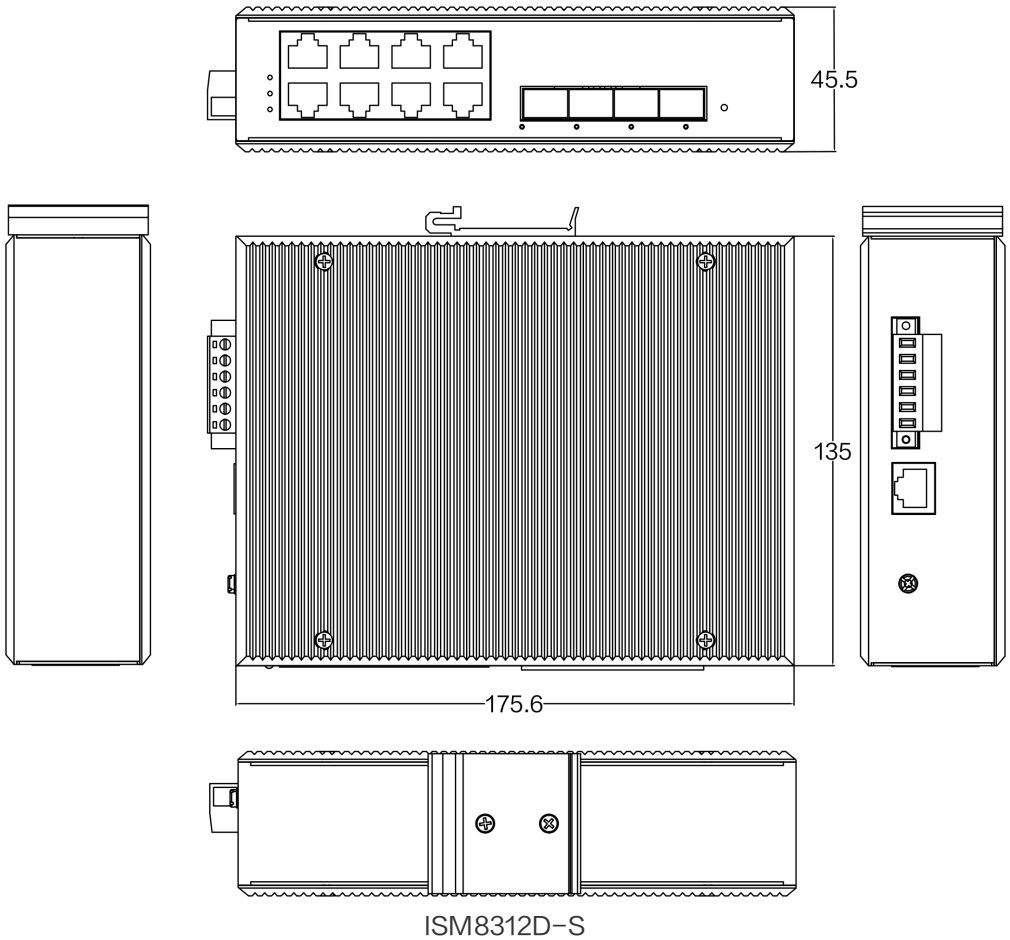
- **丰富端口：** 4 × 万兆 SFP+ 光口 + 8 × 千兆电口（1-8 口支持 PoE），满足汇聚与核心组网及末端供电需求。
- **强大处理：** 基于 VCore-III MIPS 架构 CPU，1.2 Tbps 交换容量、406 Mpps 包转发率。
- **全千兆 PoE：** 8 个千兆自适应电口支持 IEEE 802.3af/at（单口最大 30 W）；DC 48-57 V 双电源冗余输入。
- **网络冗余：** 支持 STP/RSTP/MSTP 与 ERPS（自愈时间 < 20 ms），链路负载均衡、快速收敛。
- **三层路由：** 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3 与 VRRP，支持 IPv4/IPv6 双栈线速转发。
- **安全控制：** 支持 IP+MAC 绑定、三/四层 ACL、IP Source Guard、ARP Detection、DHCP Snooping、802.1X。
- **便捷运维：** 支持 Web（HTTP/HTTPS）、CLI、Telnet、Console、SNMP v1/v2/v3、LLDP 与 RMON。

核心技术参数

参数	规格
类型	三层网管型万兆工业 PoE 交换机

参数	规格
端口	4 × 万兆光口（SFP+）+ 8 × 10/100/1000Base-T 自适应 RJ45 端口（1-8 口支持 PoE）
交换性能	1.2 Tbps 交换容量，406 Mpps 包转发率，8K MAC，56 Gbps 背板带宽
尺寸 / 重量	175.6 × 135 × 45.5 mm / < 0.75 kg
电源	DC 48-57 V，双电源冗余备份，< 18 W（不含 PoE 负载）
环境	工作温度 -40 至 +80 ℃
电磁兼容	EN61000-4-2/3/4/5/6 Level 3；EMI：FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸



ISM8312D-S

注意：
1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
3. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳
尺寸 (W × D × H)	175.6 mm × 135 mm × 45.5 mm
重量	< 0.75 kg
安装方式	DIN 导轨式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
存储温度	−40 °C ~ +85 °C
工作温度	−40 °C ~ +80 °C
工作湿度	10% ~ 90%（无凝结）
接口	
电口	8 × RJ45
RJ45 端口	10/100/1000Base-T 自动侦测，全/半双工，Auto-MDIX
光口	4 × 万兆 SFP+（支持 1G / 2.5G / 10G 多种速率模式）
Console	1 × RJ45 Console 管理口
复位键	1 × 恢复出厂设置键

类别/参数	规格
LED 指示灯	电源、运行及接口指示灯
PoE 参数	
PoE 标准	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
PoE 端口	1-8 口支持 PoE，自动识别 af/at
输出功率	单端口最大 15.4 W（IEEE 802.3af）/ 30 W（IEEE 802.3at）
硬件性能	
交换容量	1.2 Tbps
包转发率	406 Mpps
背板带宽	56 Gbps
MAC 地址表	8K，支持自动更新与双向学习
包缓存区大小	4.1 Mbit
CPU	VCore-III MIPS-based CPU
以太网标准	
以太网	IEEE 802.3-10BASE-T、IEEE 802.3u（快速以太网）、IEEE 802.3ab（千兆以太网）、IEEE 802.3z（千兆光纤）、IEEE 802.3ae（10G 以太网）
链路聚合	IEEE 802.3ad
流控	IEEE 802.3x（全双工数据链路层流控）
节能	IEEE 802.3az（EEE 高效节能以太网）
PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
电源参数	
工作电压	DC 48-57 V（双电源冗余备份）

类别/参数	规格
接入端子	凤凰端子
功耗	<18 W（不含 PoE 负载）
过流保护	支持，内置 4.0 A 保护
反极性保护	支持
电磁特性	
EMI	FCC Part 15；CISPR (EN55032) Class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 软件规格

类别/参数	规格
冗余	

类别/参数	规格
生成树	STP / RSTP / MSTP
工业环网	ERPS（自愈时间 < 20 ms）
链路聚合	静态聚合、动态聚合（IEEE 802.3ad）
环路保护	环路检测 / 环路避免
VLAN	
VLAN	最大 4096 个 VLAN，IEEE 802.1Q VLAN
扩展 VLAN	QinQ、Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN
QoS	
调度算法	SP、WRR、WFQ、RED、WRED、Best-Effort、FCFS、Head Of Line 防拥塞
标记	CoS / ToS、IEEE 802.1p 端口队列优先级
端口限速	全双工基于 PAUSE 帧，支持基于端口的输入/输出带宽管理
端口流控	半双工基于背压式控制
组播	
组播控制	IGMP Snooping、MLD Snooping
路由	
静态路由	支持
动态路由	RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3
冗余网关	VRRP
协议栈	IPv4 / IPv6 硬件双栈及线速转发
DHCP	

类别/参数	规格
DHCP	DHCP Client、DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Relay
风暴抑制	
风暴抑制	广播、组播、单播风暴抑制；CPU 保护策略（流分类与流限速）
网络安全	
ACL	IP ACL、MAC ACL、VLAN ACL，支持基于三/四层的 ACL（硬件）
地址绑定	基于端口的 IP+MAC 绑定（硬件）
攻击防护	IP Source Guard、ARP Detection（防 ARP 欺骗）
认证	IEEE 802.1X 端口认证、RADIUS 认证、SSH 2.0
时钟协议	
时钟同步	NTP、PTP（IEEE 1588v2）
网络管理	
管理方式	Web（HTTP/HTTPS）、CLI、Telnet、Console
SNMP	SNMP v1 / v2 / v3
链路发现	LLDP
网络监控	RMON
端口镜像	
端口镜像	支持多对一端口镜像，镜像源端口数量不受限制
系统维护	
配置管理	配置文件上传/下载、升级包上传、Web 恢复出厂配置
日志	系统日志
诊断工具	Ping 检测、tracert 检测、网线检测

5. 订购指南

型号	描述
ISM8312D-S-4XGSFP-8GT-48	强三层网管 M 系列，4 × SFP+ 光口（支持千兆/万兆）+ 8 × 千兆电口，1-8 口支持 PoE。DIN 导轨式安装，DC 48-57 V 电源输入，支持双电源冗余备份，工作温度 -40℃ 至 +80℃。

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利